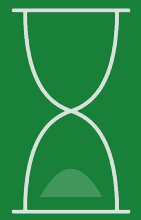
Situar-nos en l'espai i en el temps

Geografia i història · Unitat 1

On és exactament un lloc i quan va passar exactament una cosa? Abans d'estudiar cap civilització, necessites les eines que fan servir els geògrafs i els historiadors per situar-ho tot al mapa i en el temps.

9 apartats | Mapes i línies del temps | Comprova-ho







L'Atles Català (cap al 1375). Es va fer a Mallorca i s'atribueix al cartògraf jueu Cresques Abraham. A l'esquerra hi ha una de les primeres roses dels vents dibuixades en un mapa. Mapa: Cresques Abraham, Wikimedia Commons, domini públic.

Què aprendràs

Al final de la unitat seràs capaç de…

1. Orientar-te al món amb els punts cardinals i les coordenades geogràfiques.
2. Llegir mapes de tipus diferents (físic, polític, temàtic) i calcular distàncies amb l'escala.
3. Explicar els moviments de la Terra i per què no és la mateixa hora a tot arreu.
4. Distingir la història d'altres maneres de mirar el passat, com la memòria o el mite.
5. Reconèixer els tipus de fonts històriques i valorar-ne la fiabilitat.
6. Construir i interpretar línies del temps amb les edats de la història.

Què en saps?

Una miniprova abans de començar. No compta per a nota.

Quin punt cardinal és el contrari del nord?

L'est
El sud
L'oest

La Terra triga un dia a fer una volta al voltant del Sol.

Vertader o fals?

L'any 500 aC és més antic que l'any 200 aC.

Vertader o fals?

Quina d'aquestes és una font primària, feta en el moment dels fets?

El teu llibre de text
Una carta escrita fa 200 anys
Un documental d'aquest any sobre els romans

Apartat 1

Orientar-se. Els punts cardinals

Pregunta guia

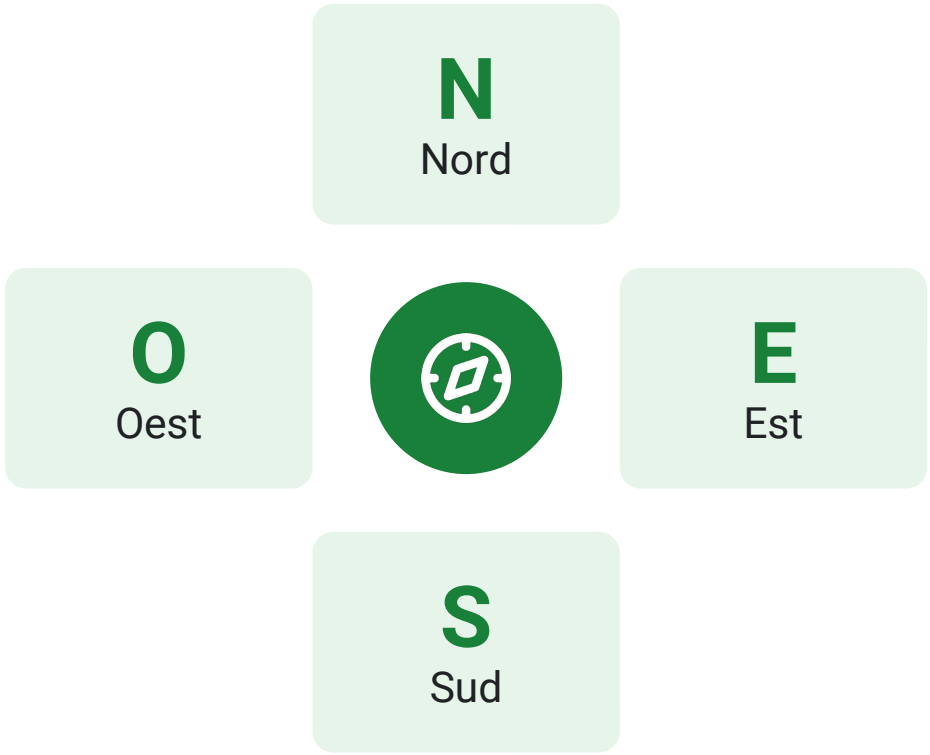
Si et deixessin al mig d'un bosc sense mòbil, sabries trobar el camí cap al nord?

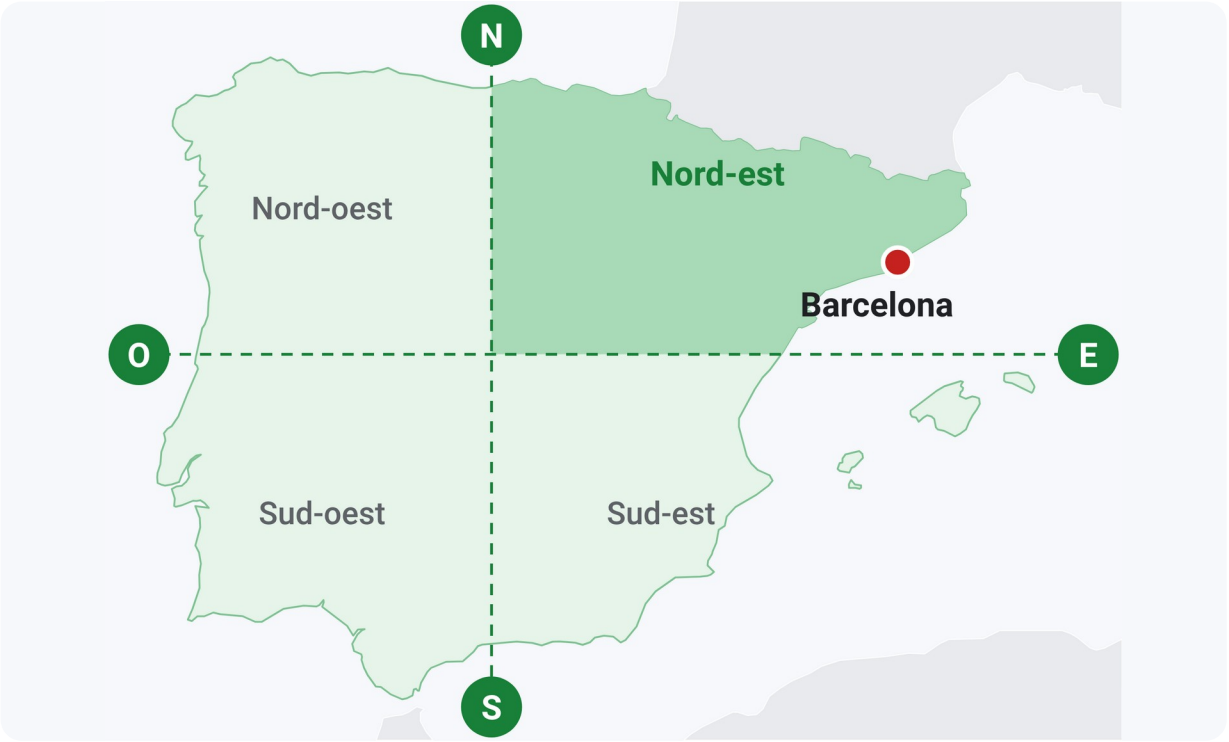


Una brúixola. L'agulla és un petit imant que sempre s'alinea en direcció nord-sud. Foto: Gabriel Fredrick Sindahnai, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

1 Els quatre punts cardinals

Ens serveixen per dir cap on va una cosa o on és. Per exemple, Barcelona està al nord-est de la península Ibèrica.





Barcelona, al nord-est de la península. Mapa: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0. Base cartogràfica: Natural Earth (domini públic).

1 Com t'orientes

Per orientar-te al carrer pots fer servir tres recursos.

El sol

Surt aproximadament per l'est al matí i es pon per l'oest a la tarda.

Una brúixola

L'agulla magnètica sempre apunta al nord.

El GPS del mòbil

T'ho diu tot fent servir satèl·lits. Ho veuràs a l'apartat 3.

Paraula clau · Orientar-se

Saber on som i cap on hem d'anar, prenent com a referència els punts cardinals.

1 Orientar-se amb el sol



El camí del sol en un dia. Esquema sense escala. Dibuix: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

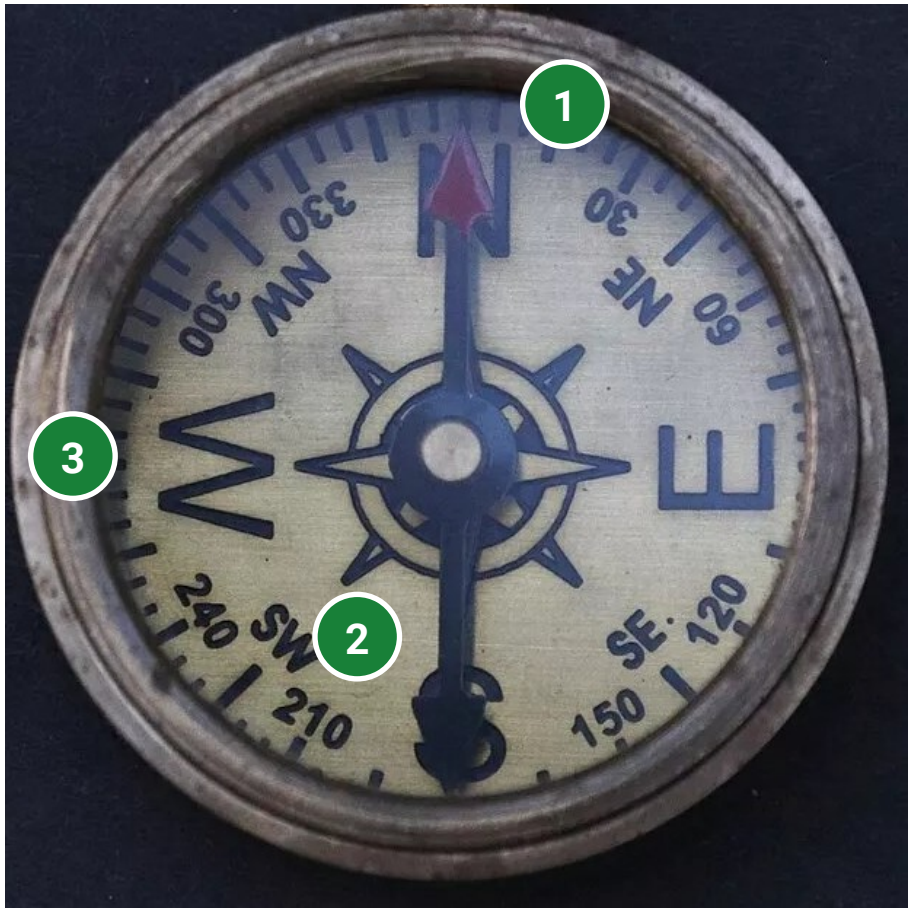
Al migdia solar

A l'hemisferi nord, el Sol és al sud. A les nostres latituds, sempre.

Fixa-t'hi

Si mires cap al sud, l'est queda a la teva esquerra i l'oest, a la teva dreta.

1 La brúixola



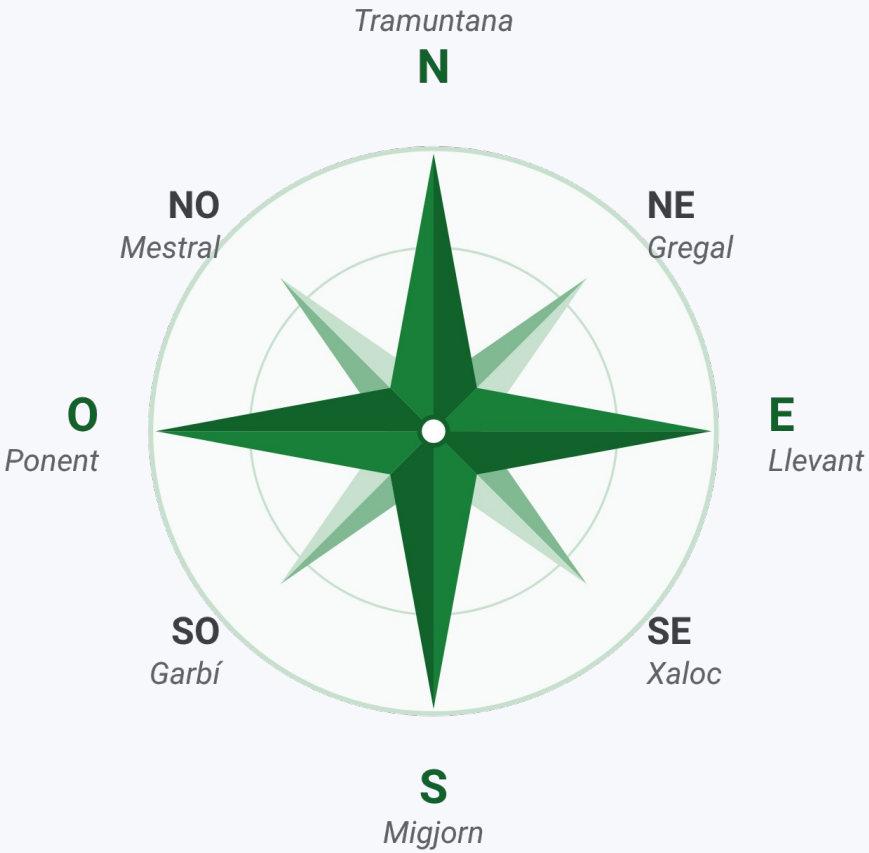
Una brúixola (detall). Foto: Gabriel Fredrick Sindahnai, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

1. **La punta vermella** marca el nord.
2. **L'agulla és un petit imant** que sempre s'alinea en direcció nord-sud.
3. **La W vol dir west,** oest en anglès.

Més exactament, apunta al
nord magnètic

Un punt que és a uns 500 km del pol Nord geogràfic i que es va movent a poc a poc.

1 La rosa dels vents



La rosa dels vents. En verd fosc, els quatre punts cardinals. En verd clar, els quatre col·laterals. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Els 4 punts cardinals

Nord, sud, est i oest

N S E O

Els 4 col·laterals

També anomenats intermedis

NE SE SO NO

Rosa dels vents

Junts formen la rosa dels vents, el dibuix amb 8 puntes que veus a molts mapes. Altres mapes només porten una fletxa que indica el nord.

1 Saps que...? Els noms dels vents

NO ↘ Mestral	N ↓ **Tramuntana**	NE ↙ Gregal
O → **Ponent**	 **D'on bufa?**	E ← **Llevant**
SO ↗ Garbí	S ↑ **Migjorn**	SE ↖ Xaloc

Saps que...?

Els mariners catalans de l'edat mitjana donaven nom a cada vent segons d'on bufava. Per això el dibuix es diu rosa dels vents.

Fixa-t'hi

La tramuntana ve del nord. Per això la seva fletxa apunta cap al sud, cap on bufa.

1 Fes-ho tu. Orienta't al pati

1

Troba el nord

Amb una brúixola o amb l'aplicació del mòbil.

2

Marca els punts cardinals

Dibuixa'ls a terra amb guix.

3

Assenyala

Un edifici o una muntanya que coneguis. Cap a quin punt cardinal és?

Si no tens brúixola

Al migdia solar, el Sol és al sud. A Catalunya és cap a la una amb l'horari d'hivern i cap a les dues amb l'horari d'estiu.

1 Comprova-ho

Paraules clau

Punts cardinals | Orientar-se | Brúixola | Nord magnètic | Col·laterals | Rosa dels vents

1. Quins són els quatre punts cardinals?

2. Són les 9 del matí i tens el Sol al davant. Cap a quin punt cardinal mires?

3. Quin punt col·lateral hi ha entre el sud i l'oest?

Apartat 2

Les coordenades geogràfiques

Pregunta guia

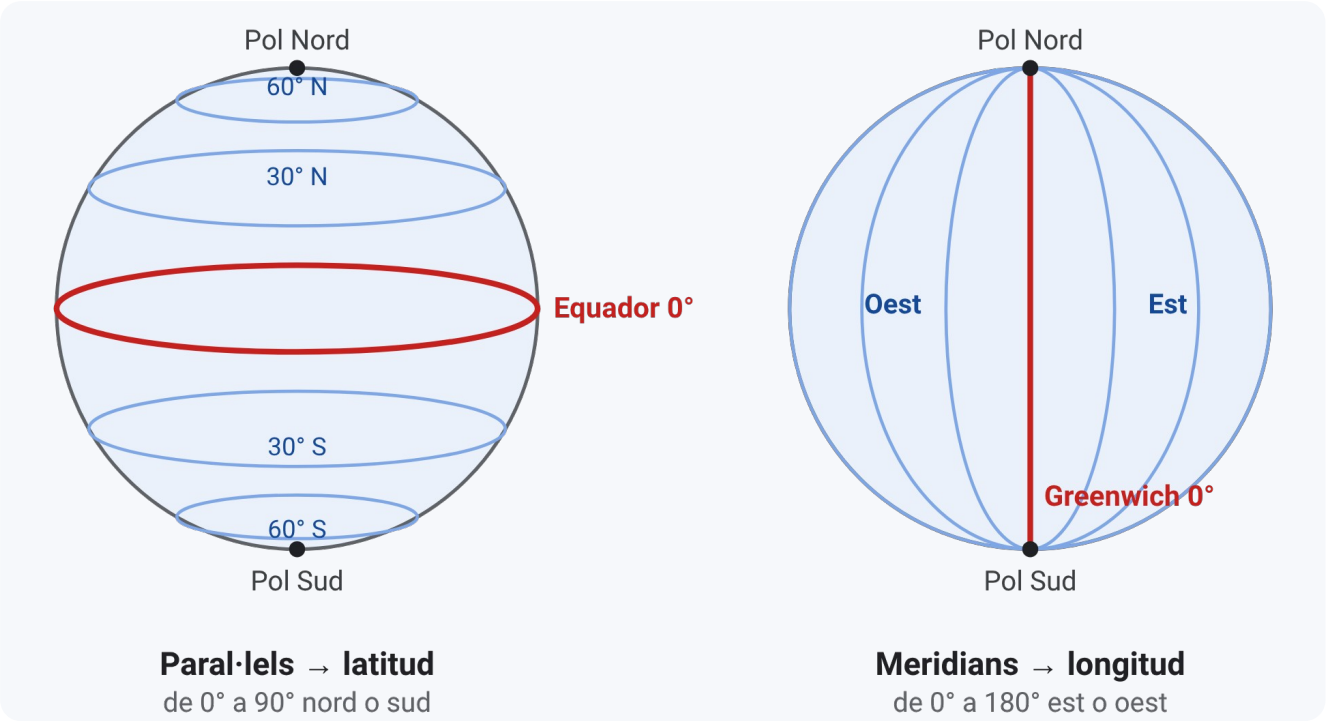
Com podries dir a algú on ets, si fossis al mig de l'oceà i no hi hagués cap carrer ni cap poble a prop?



El meridià de Greenwich, a Londres. La franja vermella de la façana de l'Observatori Reial marca la longitud 0°. Foto: Mike Peel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

2 Una graella imaginària

Per dir exactament on és un lloc no n'hi ha prou amb «al nord-est». Necessitem un sistema més precís, les coordenades geogràfiques. Funcionen com una graella de línies imaginàries.



Paral·lels i meridians. En vermell, les dues línies de referència, l'equador i el meridià de Greenwich. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Els paral·lels

Cercles paral·lels a l'equador. L'equador divideix la Terra en dos hemisferis, el nord i el sud.

Els meridians

Línies que van del pol Nord al pol Sud. El de Greenwich, que passa per Londres, divideix la Terra en l'hemisferi est i l'hemisferi oest.

2 Latitud i longitud

Cada lloc té dues coordenades, que es mesuren en graus (°).

↕ Latitud

De 0° a 90°

A quants graus està un lloc al nord o al sud de l'equador.

↔ Longitud

De 0° a 180°

A quants graus està a l'est o a l'oest de Greenwich.

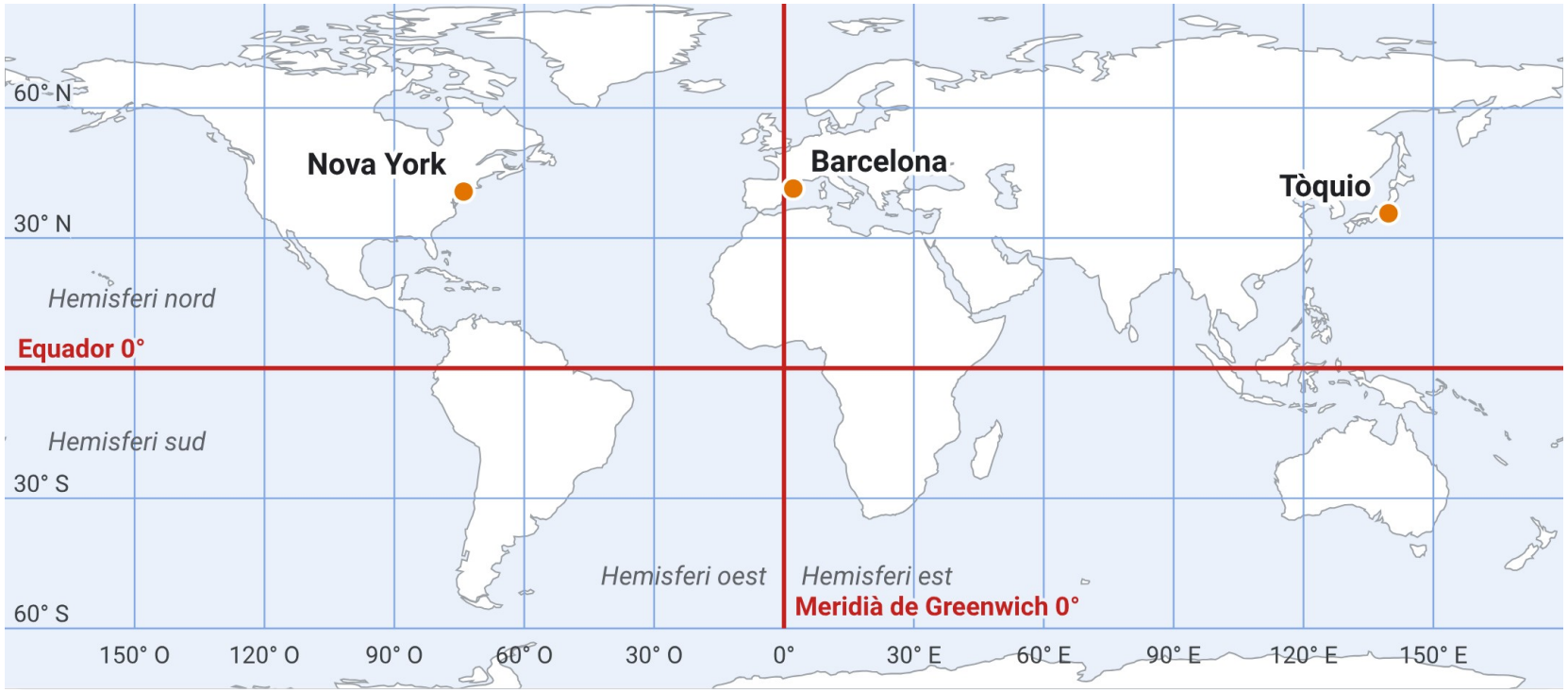
Encara més precisos

Cada grau es divideix en 60 minuts ('), i cada minut en 60 segons ("), com les hores del rellotge.

Paraula clau · Coordenades geogràfiques

Parella de valors, la latitud i la longitud, que diuen exactament on és un punt de la Terra.

2 El món en una graella



El món en una graella. Cada línia blava són 30°. Mapa: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0. Base cartogràfica: Natural Earth (domini públic).

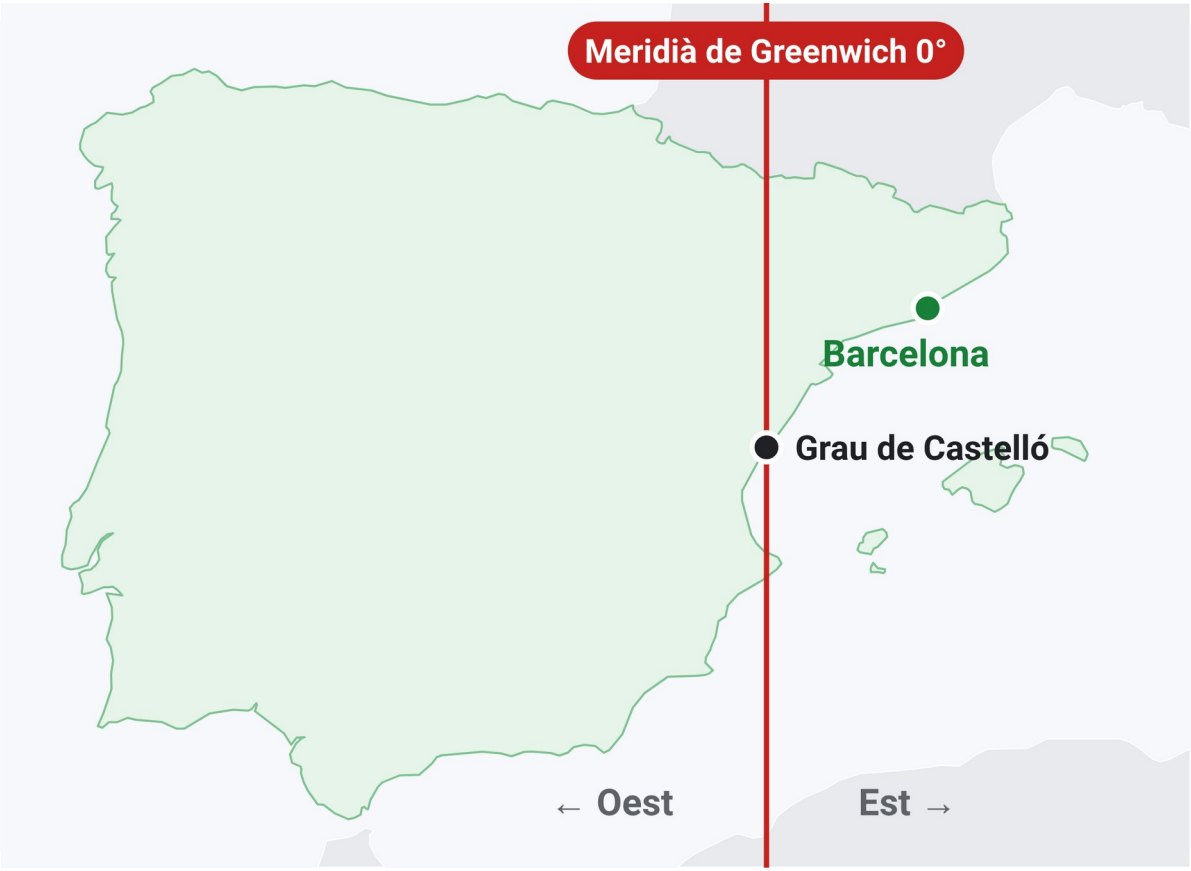
Quatre hemisferis

L'equador i el meridià de Greenwich, en vermell, separen els quatre hemisferis.

Fixa-t'hi

Barcelona i Nova York són gairebé a la mateixa latitud, uns 41° N.

2 Saps que...? El meridià zero



El meridià de Greenwich travessa la península Ibèrica. Mapa: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0. Base cartogràfica: Natural Earth (domini públic).

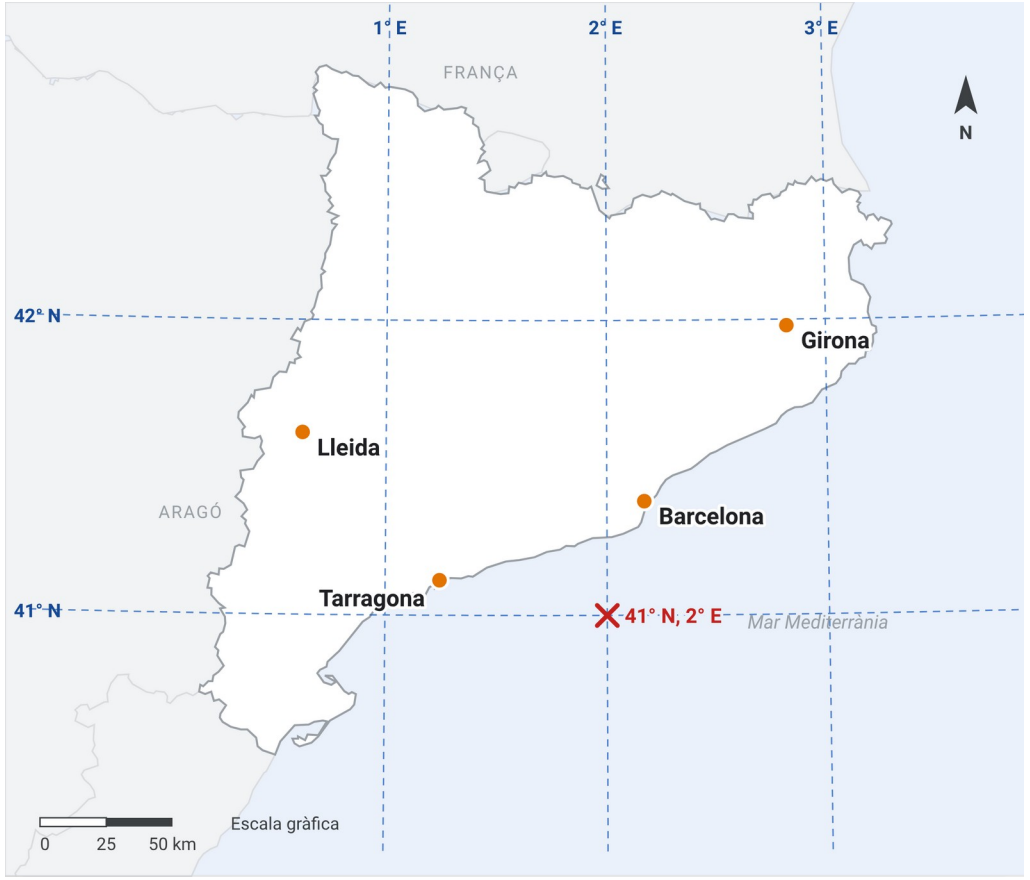
Abans Cada país feia servir el seu meridià, com el de París o el de Cadis. Però la majoria de vaixells ja navegaven amb cartes de Greenwich.

1884 Una conferència internacional a Washington tria Greenwich com a meridià zero.

A la península

El meridià de Greenwich passa per l'Aragó i el País Valencià, per exemple pel Grau de Castelló.

2 Un exemple, Barcelona



Catalunya en la graella de coordenades. La creu vermella és el punt 41° N, 2° E, que cau al mar. Mapa: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0. Base cartogràfica: IGN (CC BY 4.0) i Natural Earth (domini públic).

Barcelona

41° 23' N · 2° 10' E

Si poses aquestes coordenades al GPS, t'hi porta directament.

Compte amb arrodonir massa

Si només hi poses els graus sencers, 41° N, 2° E, el GPS et portaria al mig del mar, a uns 30 km de la costa i a uns 45 km de Barcelona.

2 Comprova-ho

Paraules clau

Paral·lel | Equador | Meridià | Greenwich | Latitud | Longitud

1. Quina línia divideix la Terra en hemisferi nord i hemisferi sud?

2. Una ciutat és a 60° S. És a prop de l'equador o d'un pol?

3. Mira el mapa de Catalunya. Quina capital és gairebé sobre el paral·lel 42° N?

Apartat 3

Els mapes. Del paper a la pantalla



Montserrat en una ortofoto. Ortofoto de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), CC BY 4.0.

Pregunta guia

Com pot cabre tot Catalunya en un full de paper, i com saps quants quilòmetres hi ha de veritat entre dos pobles?

3 Un mapa de fa més de sis segles



L'Atles Català (cap al 1375), fulls d'Europa i la Mediterrània. Es conserva a la Biblioteca Nacional de França. Mapa: Cresques Abraham, Wikimedia Commons, domini públic.

Mallorca · cap al 1375

Cresques Abraham. L'Atles s'atribueix a aquest cartògraf jueu.

Les línies que es creuen són rumbs per navegar.

A l'esquerra, una de les primeres roses dels vents dibuixades en un mapa.

Pensa-hi

En què s'assembla i en què es diferencia d'un mapa d'ara?

3 Què és un mapa i quins tipus hi ha

Paraula clau · Mapa

Representació plana i reduïda d'un territori. Sempre és més petit que la realitat i només hi surt el que interessa, així que cal saber-lo llegir.

Físics

Mostren el relleu (muntanyes, rius, mars). Solen ser verds i marrons, i blaus per a l'aigua.

Polítics

Mostren les fronteres entre estats, províncies o municipis. Cada zona té un color diferent.

Temàtics

Mostren un tema concret, com el clima, la població, els transports o l'economia.

Topogràfic

El dels excursionistes. Hi surten amb molt de detall el relleu, els rius, els camins, les cases i els pobles.

3 L'escala

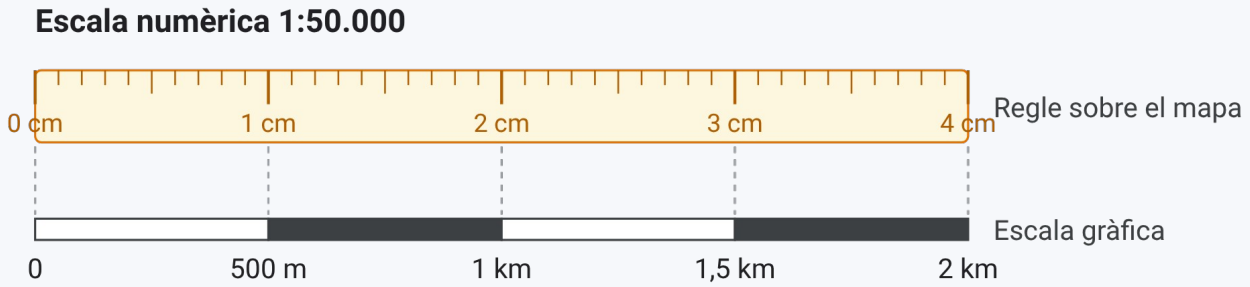
L'escala ens diu quantes vegades més petit és el mapa que la realitat. Hi ha dues maneres d'expressar-la.

Escala numèrica

Per exemple, 1:50.000. Vol dir que 1 cm al mapa equival a 50.000 cm reals, és a dir, 500 metres.

Escala gràfica

Una barreta amb mesures que pots utilitzar com a regle.



Com es llegeix una escala. A escala 1:50.000, cada centímetre del mapa són 500 metres reals. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Paraula clau · Escala

Relació entre una distància al mapa i la distància real que representa.

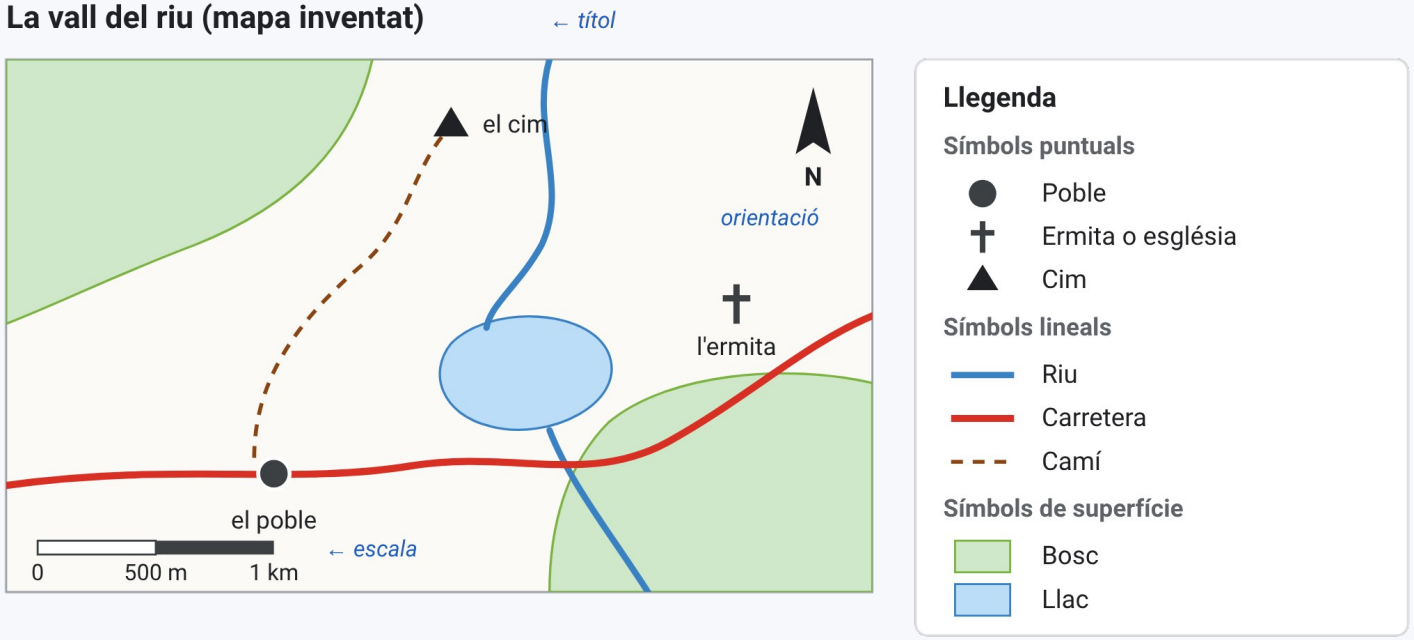
3 Escala gran o escala petita?

Compte, que aquí les paraules enganyen

Com més petit és el número de sota, més gran és l'escala.

Escala	Què hi cap en un full DIN A4	Què s'hi veu
1:5.000 (gran)	Un barri	Els carrers, les places i fins i tot les cases
1:25.000	Una zona per anar d'excursió	Els camins, les fonts i les masies
1:2.000.000	Tot Catalunya	Les ciutats, els rius i les carreteres principals
1:150.000.000 (petita)	Tot el món	Els continents, els oceans i els països

3 Els elements d'un bon mapa



Aquest mapa inventat té títol, llegenda, escala i orientació. Dibuix: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Títol. Diu què representa el mapa.

Llegenda. Explica què vol dir cada color, símbol i línia.

Escala. Diu quantes vegades és més petit que la realitat.

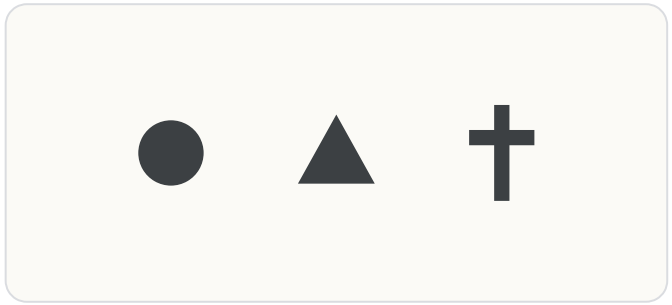
Orientació. La rosa dels vents o la fletxa del nord.

Fes-ho tu

Quants símbols puntuals hi ha a la llegenda? I de superfície?

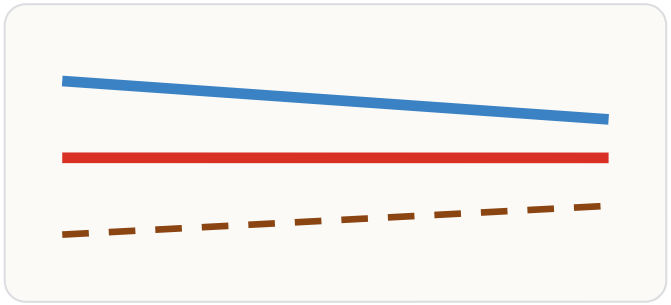
3 Tres tipus de símbols

Segons la forma que tenen al mapa, els símbols poden ser de tres tipus.



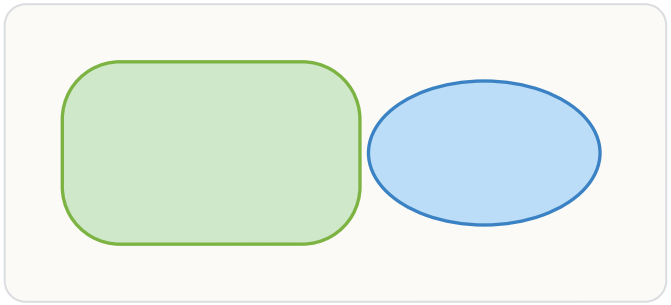
Puntuals

Un punt o una icona, per a coses petites com un poble, una església o un cim.



Lineals

Una línia, per a coses llargues com un riu, una carretera o una frontera.



De superfície

Una zona pintada, per a coses que ocupen molt d'espai, com un bosc o un llac.

3 Comprova-ho. Escala i símbols

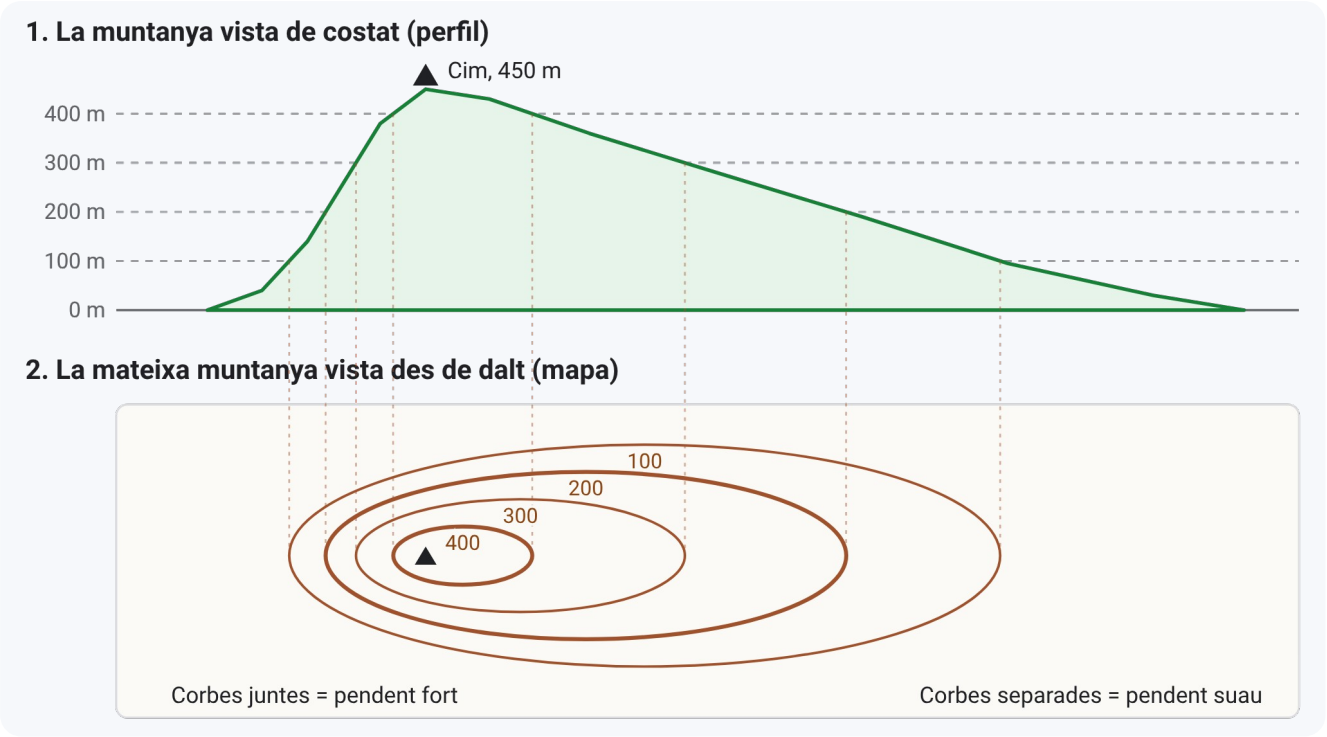
Paraules clau

Mapa | Mapa físic | Escala | Llegenda | Símbols

1. Quin tipus de mapa faries servir per saber on són els Pirineus?
2. En un mapa a 1:50.000, dos pobles són a 4 cm. Quina distància real hi ha?
3. Quina escala és més gran, 1:5.000 o 1:2.000.000? Quin dels dos mapes mostra més detall?
4. Un riu dibuixat amb una línia blava, quin tipus de símbol és? On comproves què vol dir?

3 Com es dibuixen les muntanyes?

Imagina que talles una muntanya en llesques horitzontals de 100 metres i que la mires des de dalt. La vora de cada llesca és una corba de nivell.



De la muntanya al mapa. A dalt, la muntanya vista de costat. A sota, vista des de dalt. Dibuix: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Corbes juntes. El pendent és fort. Per allà costa molt pujar.

Corbes separades. El terreny és suau o gairebé pla.

El cim és dins de la corba més petita, al centre de totes.

Paraula clau · Corba de nivell

Línia d'un mapa que uneix tots els punts que són a la mateixa altitud.

3 Per què tots els mapamundis deformen la Terra?

1

La Terra és gairebé una esfera

I una esfera no es pot aplanar sense estirar-la o trencar-la.

2

Prova-ho amb una taronja

Aplana'n la pell sobre la taula i veuràs que s'esquinça.

3

Sempre deformen alguna cosa

Les formes, les mides o les distàncies.

Paraula clau · Projecció

Manera de dibuixar en un pla la superfície de la Terra, que és corba. Totes les projeccions deformen alguna cosa.

3 La projecció de Mercator

Projecció de Mercator (1569)



Projecció Equal Earth (2018)



La mateixa Terra, dues projeccions. A l'esquerra, la de Mercator. A la dreta, l'Equal Earth. En verd, Groenlàndia i l'Àfrica. Mapa: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0. Base cartogràfica: Natural Earth (domini públic).

Mercator, 1569

El cartògraf flamenc Gerard Mercator la va pensar per navegar. Una ruta amb el mateix rumb de la brúixola hi surt com una línia recta.

L'Àfrica és unes

14 vegades

més gran que Groenlàndia.

El problema

Amplia molt les terres properes als pols, tant al nord com al sud. Per això Groenlàndia hi sembla tan gran com l'Àfrica.

3 Cap projecció és perfecta

Mercator · 1569

Per navegar. Amplia molt les terres properes als pols.

Peters · 1973

Manté la mida real dels continents, però estira molt les terres properes a l'equador.

Equal Earth · 2018

Manté la mida real dels continents i en deforma menys la forma.

Cap projecció és perfecta

Cal triar-la segons per a què ha de servir el mapa.

3 Mapes d'avui. Ortofoto i mapa topogràfic

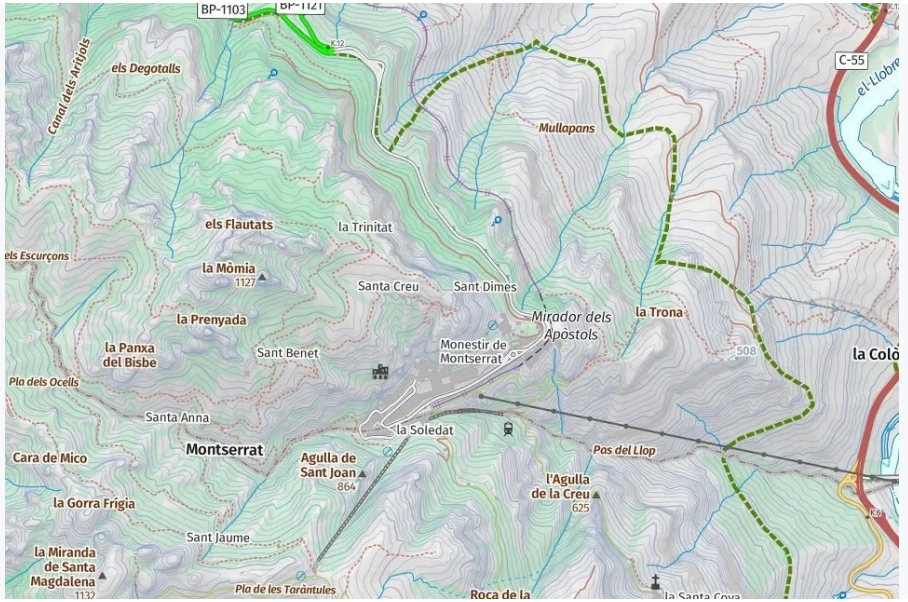
Una ortofoto és una fotografia aèria corregida perquè tingui la mateixa escala a tota la imatge, com si fos un mapa. Per això s'hi poden mesurar distàncies.

Ortofoto



Montserrat en una ortofoto. Es veuen les roques, els boscos, les carreteres i els edificis del monestir tal com són. ICGC, CC BY 4.0.

Mapa topogràfic



El mateix lloc en un mapa topogràfic, amb corbes de nivell i els noms dels cims, el monestir i els camins. ICGC, CC BY 4.0.

3 El GPS

Satèl·lits a uns

20.000 km

d'altura. Volten la Terra i envien senyals sense parar.

El mòbil necessita

Almenys 4

satèl·lits per calcular on ets.

El sistema europeu

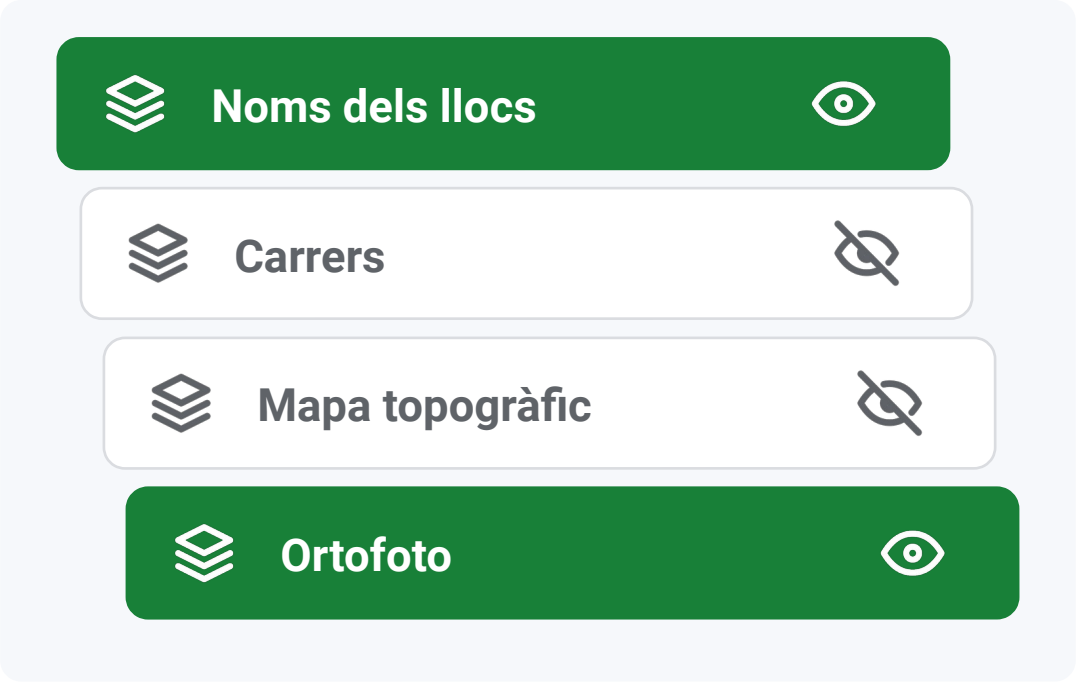
Galileo

El GPS és dels Estats Units, però n'hi ha d'altres. Molts mòbils en fan servir diversos alhora.

Saps que...?

El GPS el va crear l'exèrcit dels Estats Units. Durant uns anys, el senyal que rebia la gent normal s'espatllava expressament perquè fos menys precís. El maig del 2000 el govern va deixar de fer-ho, i el GPS va passar a ser fins a deu vegades més precís per a tothom.

3 Els visors de mapes



Les capes d'un visor. Les verdes són enceses. Esquema: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Un visor és un mapa a la pantalla, com Google Maps o el VISSIR de l'ICGC.

Funciona per capes que pots encendre o apagar.

Pots mesurar distàncies.

En molts visors, pots saber les coordenades de qualsevol punt.

Paraula clau · TIG

Tecnologies de la informació geogràfica. Eines digitals per obtenir, guardar i mostrar informació del territori, com el GPS, les imatges de satèl·lit i els visors de mapes.

3 Comprova-ho. Relleu, projeccions i TIG

Paraules clau

Corba de nivell | Projecció | Ortofoto | GPS | TIG

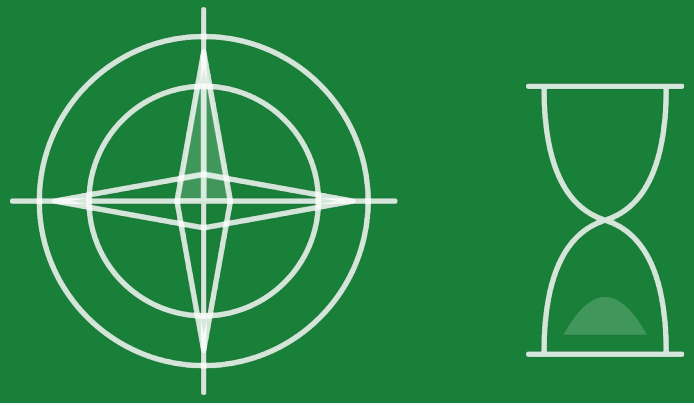
1. En un mapa topogràfic, les corbes d'una muntanya són molt juntes per un costat i separades per l'altre. Per quin costat costarà més pujar?

2. Per què Groenlàndia sembla tan gran en molts mapamundis?

3. Què necessita el mòbil per saber on ets amb el GPS?

Apartat 4

Els moviments de la Terra



Pregunta guia

Per què quan aquí és de dia a Tòquio ja és de nit, i per què quan aquí fa calor a l'Argentina fa fred?



La Terra vista des de l'espai, el 7 de desembre de 1972, des de l'Apollo 17. És la famosa fotografia The Blue Marble. Foto: NASA, Wikimedia Commons, domini públic.

4 Dos moviments alhora

Rotació
Sobre si mateixa

Una volta dura 24 hores. Causa el dia i la nit.

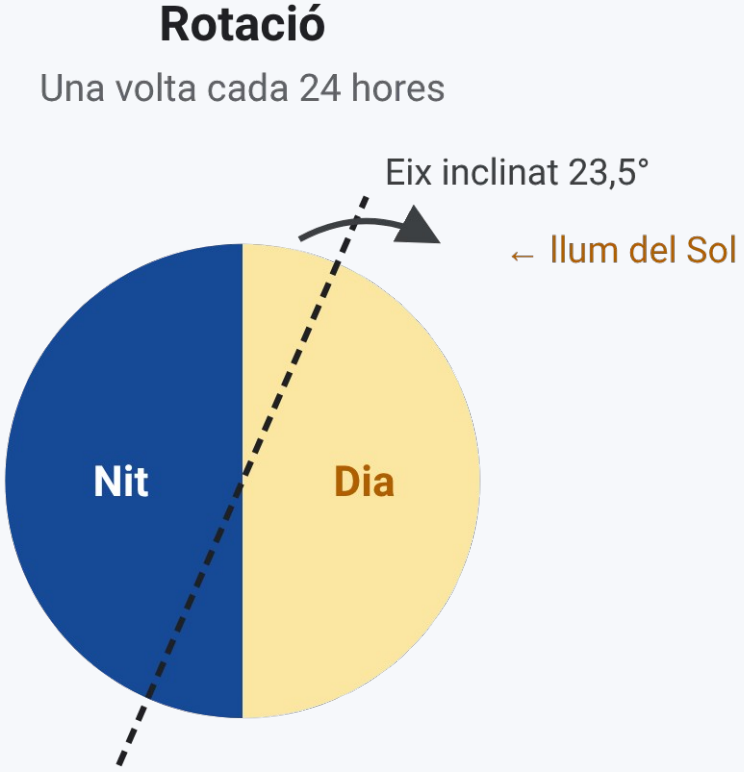
Translació
Al voltant del Sol

Una volta dura 365 dies (un any) i gairebé 6 hores més. Causa les estacions.

Recordes la miniprova?

«La Terra triga un dia a fer una volta al voltant del Sol» és fals. En un dia fa una volta sobre si mateixa.

4 La rotació, el dia i la nit



Rotació. Una volta cada 24 hores. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Una volta dura 24 hores. La Terra gira sobre si mateixa.

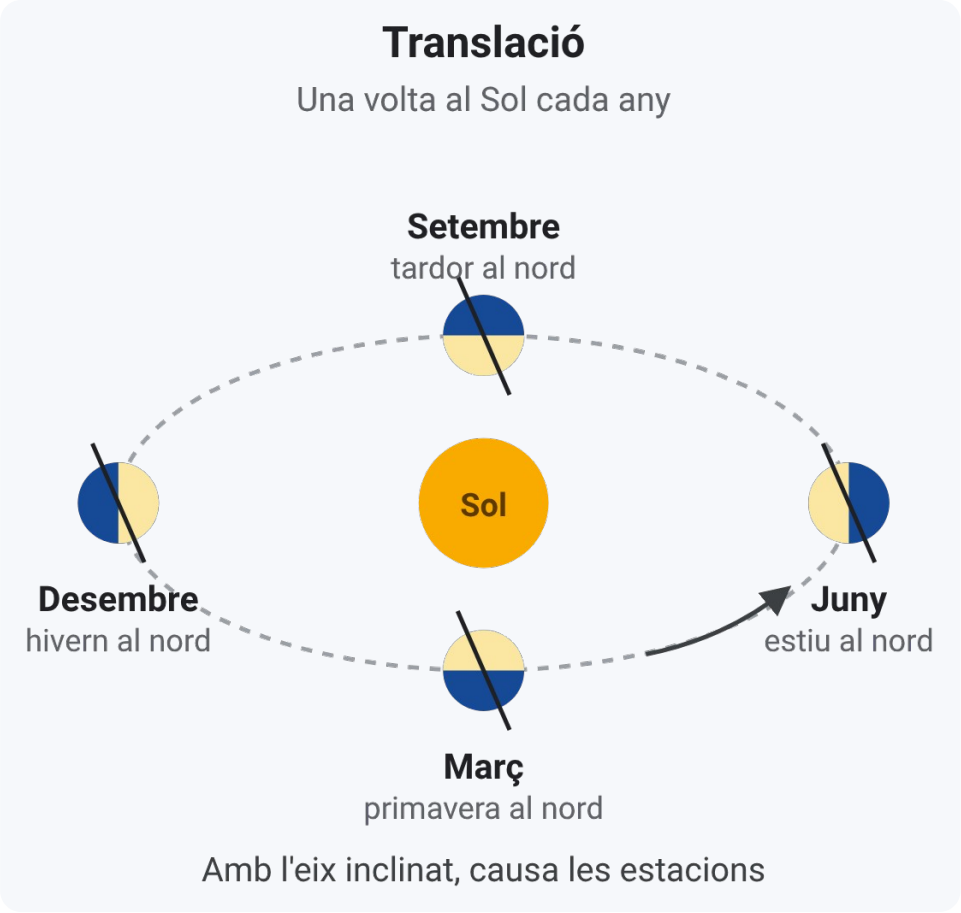
La meitat que mira cap al Sol és de dia, i l'altra meitat és de nit.

Gira de l'oest cap a l'est. Per això veiem el Sol sortir per l'est.

Paraula clau · Rotació

Moviment de la Terra sobre si mateixa, que dura 24 hores i causa el dia i la nit.

4 La translació



Translació. Una volta al Sol cada any. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Una volta al Sol

365 dies

i gairebé 6 hores més. És un any.

Cada quatre anys

29 de febrer

Afegim un dia i tenim un any de traspàs.

Paraula clau · Translació

Moviment de la Terra al voltant del Sol, que dura un any i, juntament amb la inclinació de l'eix, provoca les estacions.

4 Per què hi ha estacions?

L'eix està inclinat

Uns 23,5°, i sempre cap al mateix costat.

Al juny

L'hemisferi nord s'inclina cap al Sol. Els raigs hi arriben més drets i els dies són més llargs. Hi és estiu.

Al desembre

És al revés. A l'hemisferi nord és hivern i al sud, estiu.

Compte

No és que la Terra s'acosti o s'allunyi del Sol. Les estacions existeixen perquè la Terra està inclinada.

4 Els fusos horaris

1

360° en 24 hores

La Terra fa una volta sencera en un dia.

2

Cada hora, 15°

360 dividit entre 24 dona 15.

3

24 fusos

Per això el món es divideix en 24 fusos horaris.

Paraula clau · Fus horari

Cadascuna de les 24 franges de 15° en què es divideix la Terra per calcular l'hora.

A la pràctica

Cada país tria la seva hora oficial, i les línies dels fusos fan ziga-zagues seguint les fronteres.

4 La mateixa hora, tres rellotges

Exemple a l'hivern.



Nova York
6:00 del matí
6 hores menys



Barcelona
12:00 del migdia
hora de referència



Tòquio
20:00 del vespre
8 hores més

La mateixa hora, tres rellotges. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Tòquio és a l'est

El Sol hi surt abans. Per això hi és més tard.

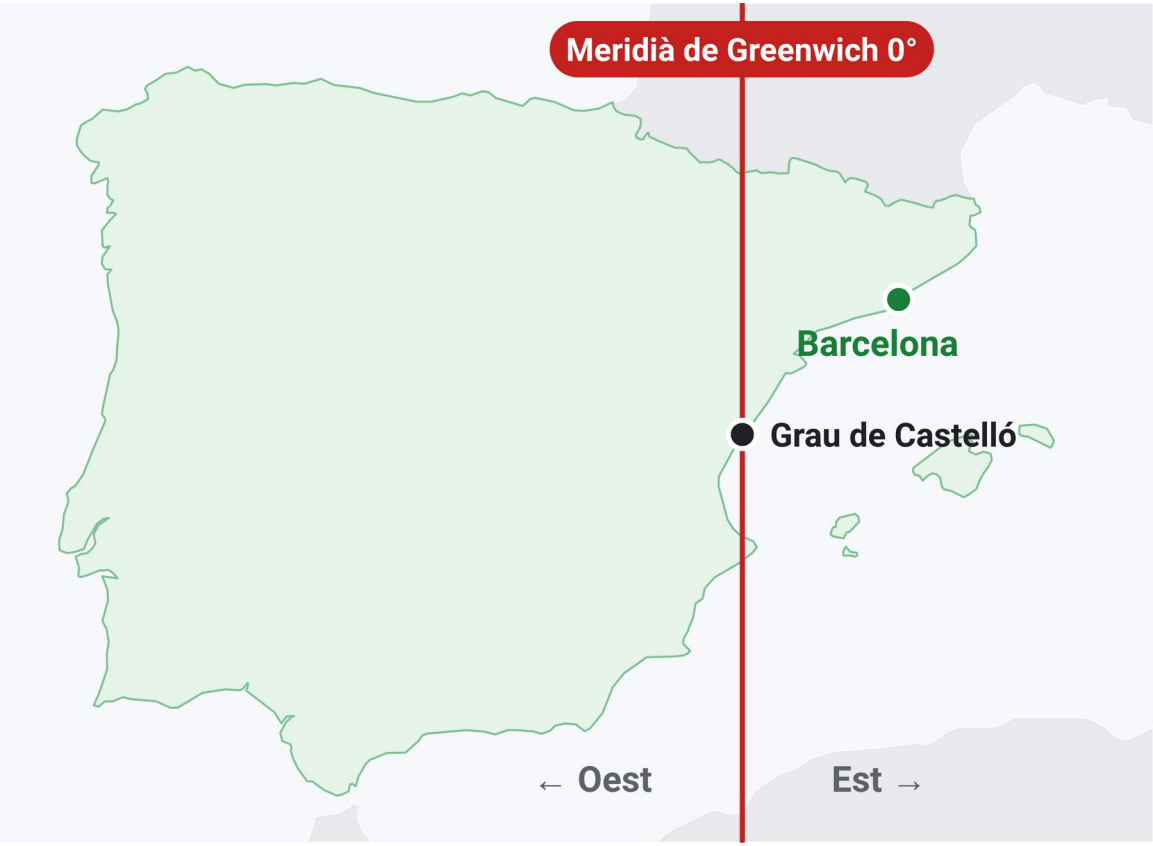
Nova York és a l'oest

Hi és més d'hora.

I a l'estiu?

A Europa i als Estats Units s'avança el rellotge i al Japó no. A Tòquio, llavors, són les 7 del vespre.

4 Saps que...? L'hora de Catalunya



El meridià de Greenwich passa per la península. Mapa: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0. Base cartogràfica: Natural Earth (domini públic).

Pel mapa

A Catalunya ens tocaria la mateixa hora que a Londres i Portugal, perquè el meridià de Greenwich passa per la península.

Però des del

16 de març de 1940

l'Estat espanyol fa servir l'hora de l'Europa central, una hora més.

4 Comprova-ho

Paraules clau

Rotació | Translació | Estacions | Any de traspàs | Fus horari

1. Quin moviment de la Terra provoca el dia i la nit?

2. Per què hi ha estacions?

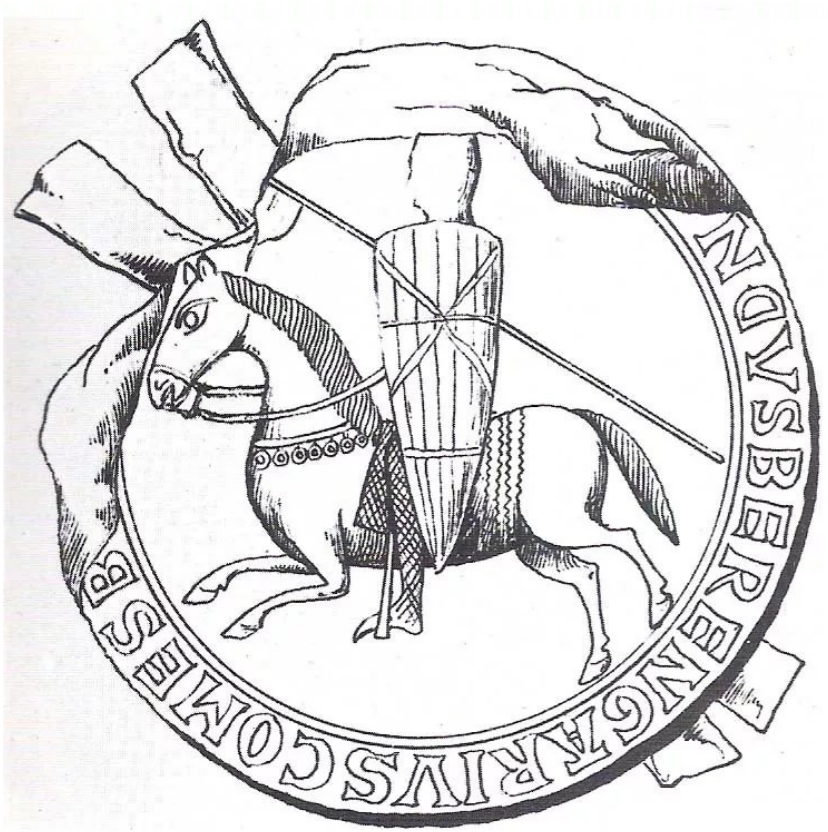
3. Si a Barcelona són les 10 del matí a l'hivern, quina hora és a Tòquio?

Apartat 5

Què és la història i per què l'estudiem

Pregunta guia

Si la història ja ha passat, per què l'hem d'estudiar?



Segell del comte Ramon Berenguer IV (1150). Dibuix del segle XIX fet a partir del segell original. Dibuix: Louis Blancard, Wikimedia Commons, domini públic.

5 Molt més que batalles i dates

La història no és una col·lecció de batalles i dates. És la disciplina que estudia com han viscut les persones del passat.

- **Com s'organitzaven**
- **Què menjaven**
- **Què creien**
- **Com decidien**
- **Què construïen**
- **Com es relacionaven**

Paraula clau · Història

Disciplina que estudia, a partir de fonts, com han viscut les persones i les societats del passat.

5 Història, memòria i mite

Hi ha altres maneres de mirar el passat, però no són el mateix que la història.

La memòria

El que recorda cada persona, cada família o cada poble. És molt valuosa, però pot oblidar coses, barrejar-les o explicar-les només des del seu punt de vista.

El mite

Una història tradicional que explica els orígens d'un poble o d'un costum. Passa de generació en generació, però no es basa en proves.

La història

Fa preguntes, busca proves en les fonts i les compara abans de treure conclusions.

5 Un mite català. Les quatre barres

1

Guifré, ferit

Segons la llegenda, el comte Guifré el Pilós va ser ferit en una batalla en què ajudava l'emperador dels francs.

2

Els dits a la sang

L'emperador va mullar els dits a la sang de les ferides.

3

L'escut daurat

Els va passar per l'escut daurat del comte. Així haurien nascut les quatre barres vermelles.

Però és un mite

Els historiadors saben que no va passar així. Ho demostren tres pistes.

5 Tres pistes contra la llegenda

Es va escriure

Cap al 1550

Més de 650 anys després de la mort de Guifré, l'any 897.

L'emperador va morir

El 840

Era Lluís el Piadós, el de la versió més coneguda. Guifré tot just havia nascut.

Els escuts d'armes

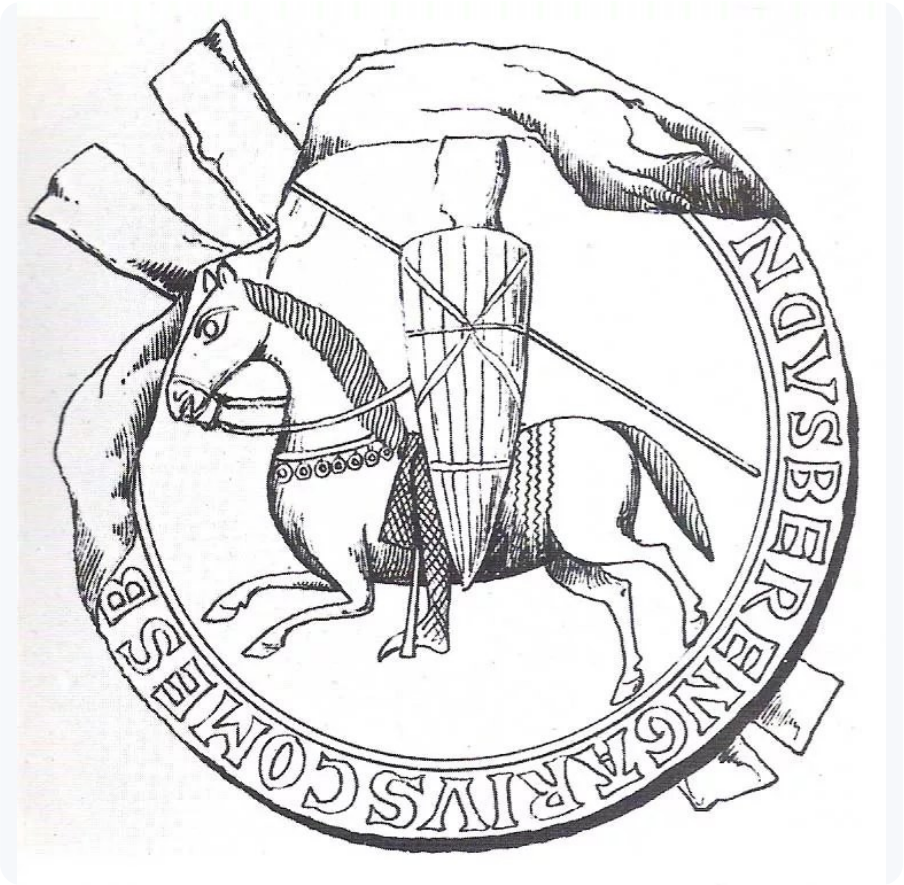
Segle XII

No apareixen fins llavors. En temps de Guifré encara no existien.

Anacronisme

Quan una història posa una cosa en una època que no li toca, diem que hi ha un anacronisme.

5 El testimoni més antic



Segell del comte Ramon Berenguer IV (1150). Dibuix: Louis Blancard, Wikimedia Commons, domini públic.

Segell de Ramon Berenguer IV

1150

El cavaller porta un escut amb pals. És el testimoni més antic ben datat dels pals que avui anomenem les quatre barres.

Paraula clau · Mite

Història tradicional que explica els orígens d'un poble o d'un costum i que no es basa en proves.

5 Per què estudiem història?

Per entendre el present

Coses que avui ens semblen normals (la democràcia, el calendari, la idea d'igualtat) tenen un origen històric. Sense conèixer-lo, no entenem res.

Per no repetir errors

Les societats que han viscut conflictes, guerres o injustícies han deixat lliçons. Estudiar-les ens ajuda a no caure als mateixos paranys.

Saps que...?

La paraula història ve del grec historia, que volia dir «investigació» o «recerca». L'historiador grec Heròdot la va fer servir fa uns 2.500 anys per explicar les seves indagacions. Fer història sempre ha volgut dir fer preguntes i buscar respostes.

5 Comprova-ho

Paraules clau

Història · Memòria · Mite · Anacronisme

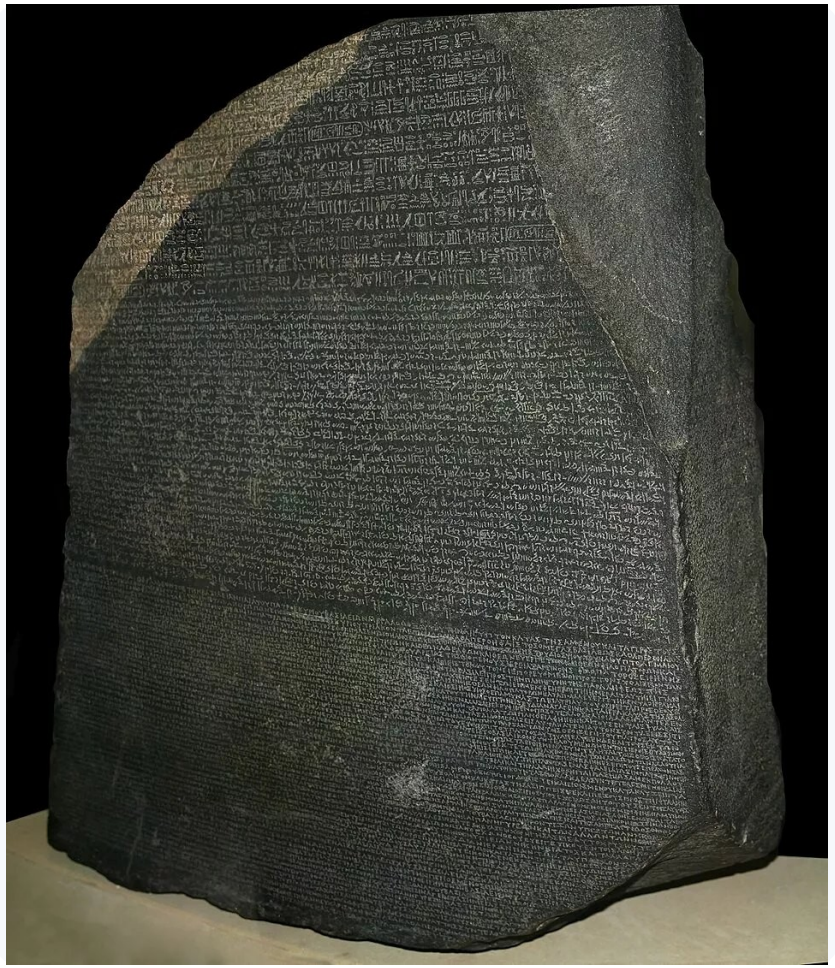
1. Què estudia la història?
2. Quina diferència hi ha entre la història i la memòria?
3. Digues els dos motius per estudiar història.
4. Què és un mite? Posa'n un exemple.
5. Digues dues pistes que demostren que la llegenda de les quatre barres no va passar així.

Apartat 6

Com sabem què va passar? Les fonts històriques

Pregunta guia

Ningú no pot entrevistar un egipci de fa 4.000 anys. Llavors, com ho sabem, tot el que expliquen els llibres?



La pedra de Rosetta (196 aC). Museu Britànic, Londres. Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

6 Fonts primàries i secundàries

Les fonts històriques són tot allò que ens han deixat les persones del passat. Hi ha dos grans tipus.

Fonts primàries

Les originals, fetes en el moment dels fets. Una tauleta cuneïforme de fa 4.000 anys, una espasa romana, una carta escrita per una dona romana fa uns 1.900 anys o una foto de la Guerra Civil.

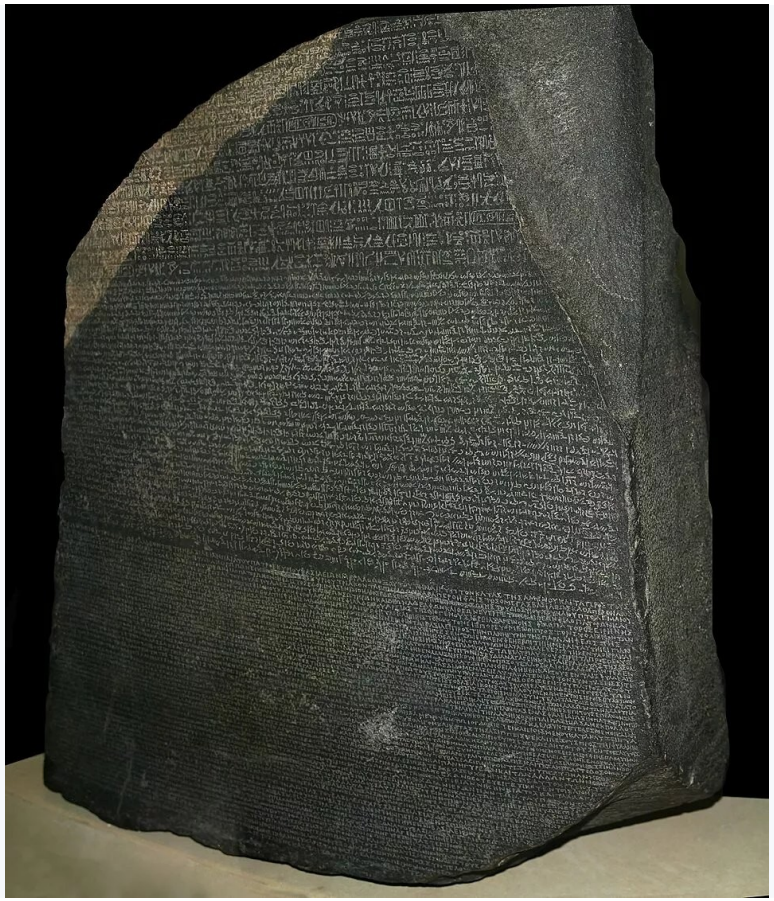
Fonts secundàries

Les que algú ha escrit després explicant els fets. El teu llibre de text, una pel·lícula històrica o una conferència sobre la Revolució Francesa.

Paraula clau · Font primària

Font feta en el moment dels fets que estudiem, com una carta, una eina o una fotografia d'aquella època.

6 La pedra de Rosetta



La pedra de Rosetta. Museu Britànic, Londres. Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

196 aC. Un mateix decret escrit en jeroglífics, en escriptura demòtica i en grec.

Es va trobar a Egipte el 1799.

Gràcies al text grec, Champollion va poder desxifrar els jeroglífics el 1822.

És una font primària escrita
Es va fer el 196 aC, en el moment dels fets.

6 Font directa. Una invitació d'aniversari romana



Tauleta de Vindolanda 291 (cap al 100 dC). Tinta sobre una làmina de fusta. Mesura uns 22 cm. Museu Britànic, Londres. Foto: Fæ, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Pensa-hi

Què ens diu aquesta carta de la vida quotidiana dels romans?

Font directa · Clàudia Severa escriu a Lepidina

«Clàudia Severa a la seva Lepidina, salut. Germana, per a l'11 de setembre, el dia de la festa del meu aniversari, et demano de tot cor que vinguis a casa nostra. Si vens, faràs que el dia sigui més alegre per a mi. Saluda el teu Cerial. El meu Eli i el meu fillet també el saluden. [Amb una altra lletra] T'esperaré, germana. Adeu, germana, ànima meva estimadíssima.»

Tauleta de Vindolanda 291, cap als anys 97-105 dC. Traducció adaptada a partir de l'edició de Roman Inscriptions of Britain. «Germana» és una manera afectuosa de dir amiga.

6 Quatre tipus de fonts segons el suport

Escrites

Textos de qualsevol mena. Cartes, lleis, contractes, llibres, diaris.

Orals

Testimonis que s'expliquen de viva veu, com els avis que t'expliquen com era la postguerra.

Materials

Objectes i restes físiques. Eines, edificis, ossos.

Iconogràfiques

Imatges. Pintures, escultures, fotografies, mapes antics.

Fes-ho tu

La pedra de Rosetta i la tauleta de Vindolanda, de quin tipus són? I el mapa de l'Atles Català?

6 Qui investiga el passat?

Els historiadors

Treballen sobretot amb fonts escrites.

Els arqueòlegs

Excaven els jaciments i estudien les restes materials, les úniques fonts que tenim de la prehistòria.

Els geògrafs

Fan servir fonts geogràfiques, com mapes antics, fotografies aèries o dades de població.

Per exemple

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té fotografies aèries de tot Catalunya de l'any 1956, que permeten veure com era un poble fa setanta anys.

6 On es guarden les fonts?

Les fonts són un patrimoni de tots i cal conservar-les.

Els documents, als arxius

Els llibres, a les biblioteques

Els objectes, als museus

A Catalunya hi ha

Uns quaranta

arxius comarcals, gairebé un per comarca.

Paraula clau · Patrimoni

Conjunt d'edificis, objectes, documents i tradicions que hem heretat del passat i que cal conservar.

6 Contrastar les fonts

Un bon historiador no es creu una sola font, les contrasta entre si. Si dues fonts diuen coses diferents, cal investigar quina és més fiable i per què.



Qui la va fer?



Per a què?



Hi era, quan va passar?



Volia convèncer algú?

Per què cal fer-ho?

Perquè una sola font pot equivocar-se, mentir o explicar només una part del que va passar.

6 Saps que...? Una falsificació famosa

Durant segles

La Donació de Constantí

Molta gent creia que era autèntica. Deia que l'emperador romà Constantí havia regalat al papa el poder sobre l'Imperi d'Occident.

Cap al 1440

Lorenzo Valla

Aquest humanista va estudiar-ne el llatí i va demostrar que era una falsificació.

La pista

Les paraules

que feia servir no existien encara a l'època de Constantí.

Un treball de detectiu

Va contrastar el document amb el que se sabia de l'època de Constantí, com fa qualsevol historiador.

6 Comprova-ho

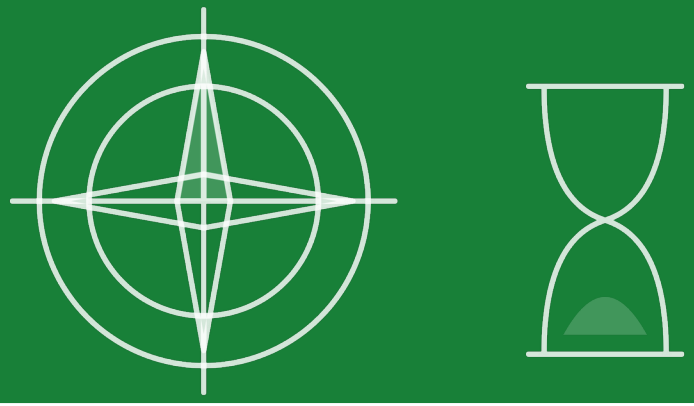
Paraules clau

Font primària | Font secundària | Font oral | Patrimoni | Contrastar

1. La pedra de Rosetta és una font primària o secundària?
2. L'àvia t'explica com era la seva escola. Quin tipus de font és, segons el suport?
3. Per què cal contrastar les fonts?
4. On es guarden els documents antics d'un poble? I els objectes antics?

Apartat 7

Com mesurem el temps



Pregunta guia

Per què l'any 500 aC és més antic que el 200 aC, si 500 és un número més gran?



Rellotge de sol a Cervelló (Baix Llobregat). L'ombra de la vareta assenyala l'hora sobre les xifres romanes. Foto: Pere López Brosa, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

7 El calendari cristià

Per posar dates al passat fem servir un calendari. El més usat al món occidental és el calendari cristià.

Any 1 El calendari cristià el considera l'any del naixement de Jesús de Natzaret.

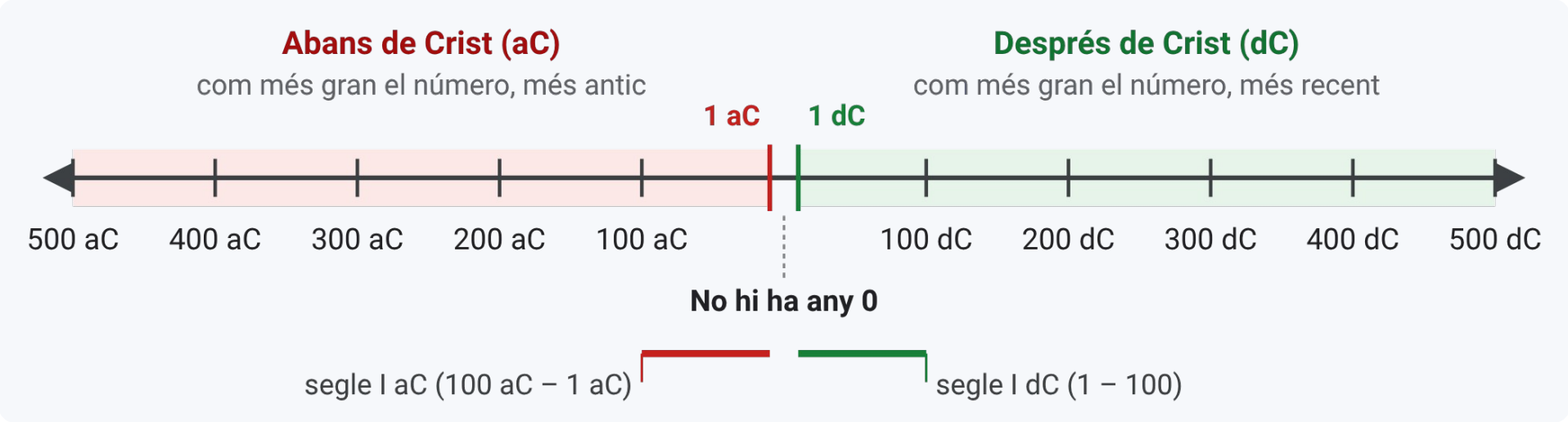
525 El monjo Dionís l'Exigu calcula quin va ser l'any 1. Avui sabem que es va equivocar una mica. Els historiadors pensen que Jesús va néixer uns anys abans, cap al 6-4 aC.

1582 El papa Gregori XIII en fa una versió nova, el calendari gregorià. És el que fem servir avui.

Paraula clau · Calendari

Sistema per dividir el temps en dies, mesos i anys i per posar data als fets.

7 Abans i després de Crist



Abans i després de Crist. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

aC, abans de Crist

Les dates compten al revés. L'any 500 aC és més antic que el 200 aC.

dC, després de Crist

Les dates compten endavant. El 1500 dC és més recent que el 800 dC.

No hi ha any zero

De l'any 1 aC es passa directament a l'any 1 dC.

7 Segles i mil·lennis

Un segle

100 anys

S'escriu amb xifres romanes. Ara som al segle XXI.

Un mil·lenni

1.000 anys

És a dir, deu segles.

Paraula clau · Segle

Període de 100 anys. El segle I dC va de l'any 1 al 100, i el segle XXI, del 2001 al 2100.

7 Una regla pràctica per als segles

1

Treu les dues últimes xifres

De la data que vols saber.

2

Acaba en 00?

Llavors el segle és el número que queda.

3

Si no, suma-hi 1

El segle és el número que queda + 1.

1492 → segle XV
14 + 1 = 15

2000 → segle XX
Acaba en 00, no se suma res.

476 → segle V
4 + 1 = 5

La regla també funciona amb les dates aC. El 196 aC és del segle II aC.

7 Altres calendaris

El musulmà

Compta els anys des del 622, l'hègira, el viatge de Mahoma de la Meca a Medina. És lunar, i per això el seu any és uns 11 dies més curt.

El jueu

En porta més de 5.700.

El xinès

Combina els cicles de la Lluna i els del Sol.

L'any 2026

Correspon als anys 1447 i 1448 del calendari musulmà i als anys 5786 i 5787 del jueu.

Cada cultura

Ha mesurat el temps a la seva manera. El calendari cristià no és l'únic.

7 Saps que...? Deu dies que no van existir

Octubre de 1582

Dl	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
1	2	3	4	15	16	17

10 dies menys

El calendari gregorià

Quan es va posar en marxa el calendari gregorià, es van esborrar deu dies per corregir un desfasament acumulat. Després del dijous 4 d'octubre va venir directament el divendres 15.

Els anys de traspàs

Són els que es poden dividir per 4, excepte els acabats en 00 que no es poden dividir per 400. El 2000 va ser de traspàs. El 2100 no ho serà.

7 Comprova-ho

Paraules clau

Calendari | aC i dC | Segle | Mil·lenni | Any de traspàs

1. Quina data és més antiga, el 800 aC o el 300 aC?

2. A quin segle correspon l'any 1789?

3. Quin any ve just després de l'1 aC?

Apartat 8

Les edats de la història

Pregunta guia

Si haguessis de dividir la teva vida en «edats», on posaries els talls?



Les edats de la història, a escala. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

8 Cinc grans etapes

Els historiadors han dividit el temps en grans edats per facilitar-ne l'estudi. Cada divisió correspon a un moment de canvi important.

Prehistòria

Fins al 3500 aC

Des dels primers humans. No hi ha escriptura.

Edat
Antiga

3500 aC – 476 dC

Apareix l'escriptura. Acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident.

Edat
Mitjana

476 – 1492

De la caiguda de Roma fins a l'arribada de Colom a Amèrica.

Edat
Moderna

1492 – 1789

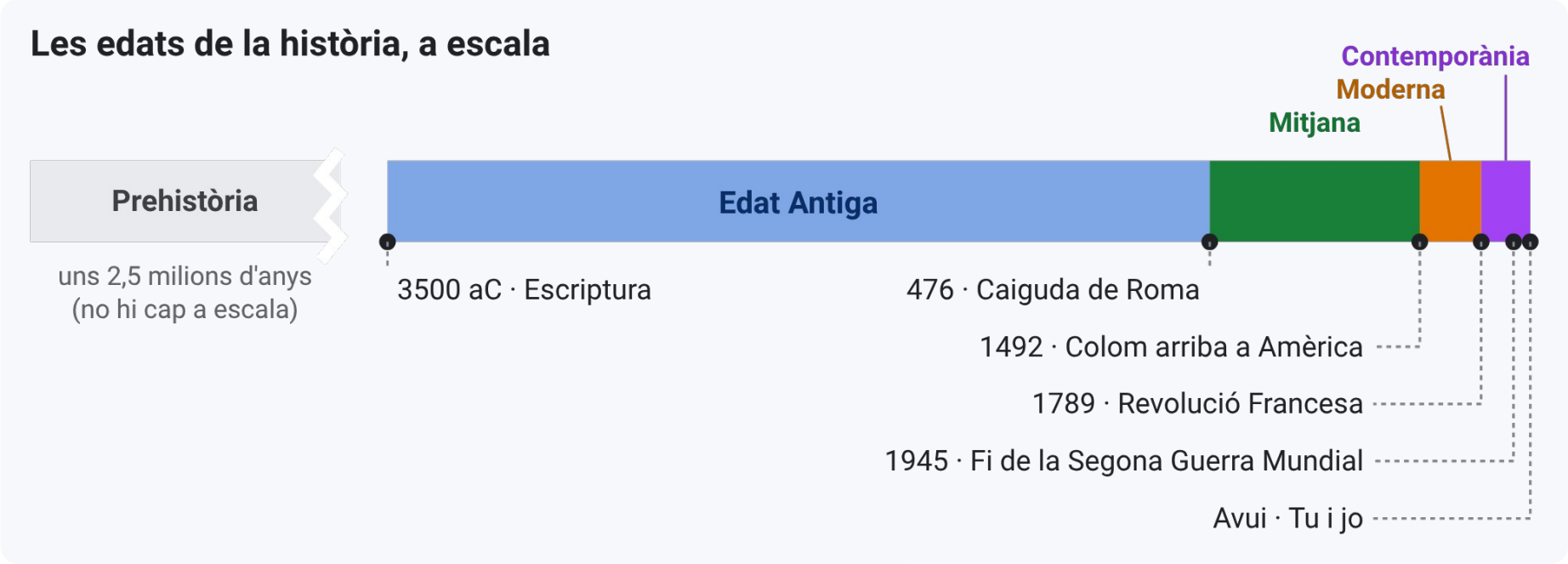
D'Amèrica fins a la Revolució Francesa.

Edat
Contemporània

1789 – avui

De la Revolució Francesa fins ara. És la nostra.

8 Les edats, a escala



Les edats de la història, a escala. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

A escala

L'Edat Antiga ocupa gairebé tres quartes parts de la línia, i la Contemporània, un trosset molt petit al final.

I la prehistòria?

D'uns 2,5 milions d'anys, és tan llarga que no hi cabria.

8 Una divisió discutible

És eurocèntrica

Només mira Europa. A la Xina, a l'Índia o a Amèrica, aquests talls europeus tenen poc sentit.

Els canvis són graduals

No són sobtats. Ningú no es va despertar el 1492 pensant «avui comença l'Edat Moderna».

Paraula clau · Eurocèntric

Que mira la història o el món només des del punt de vista d'Europa, com si fos el centre de tot.

Tot i això

És la divisió més usada als llibres de text.

8 Saps que...? Cada lloc té el seu ritme

Alguns historiadors

1453

fan acabar l'Edat Mitjana el 1453, quan els otomans van conquerir Constantinoble.

A Catalunya

Segle V aC

La prehistòria no s'acaba fins que els ibers comencen a escriure. A Mesopotàmia, cap al 3500 aC.

A Amèrica, el 476

Ningú

no sabia res de Roma.

Recorda

Els historiadors no sempre trien les mateixes dates, i cada lloc va començar a escriure en un moment diferent.

8 Comprova-ho

Paraules clau

Edat | Prehistòria | Edat Contemporània | Eurocèntric

1. Quin fet marca el pas de la prehistòria a l'Edat Antiga?

2. En quina edat vivim?

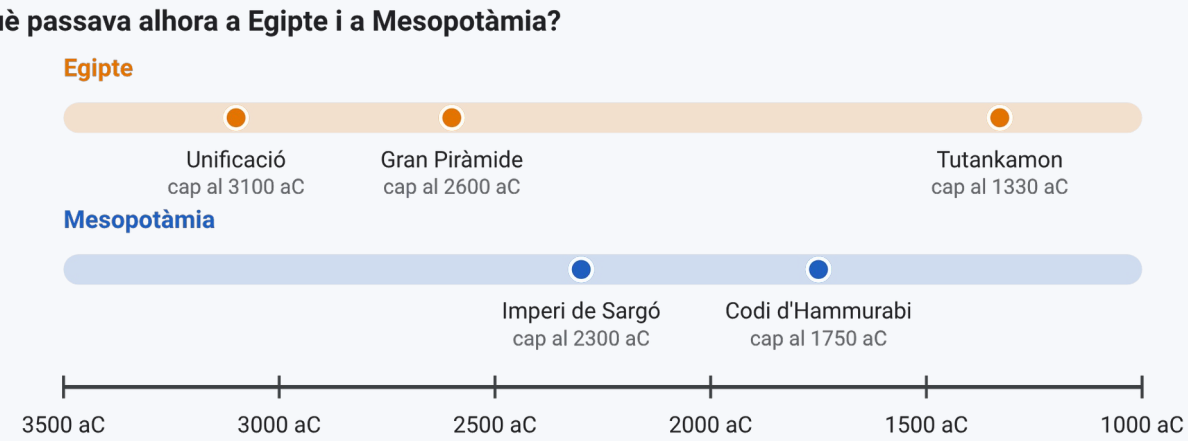
3. Per què diem que aquesta divisió és eurocèntrica?

Apartat 9

Les línies del temps i els frisos cronològics

Pregunta guia

Què passava a Egipte mentre a Mesopotàmia escrivien les primeres lleis?



Dues línies del temps paral·leles. Totes les dates són aproximades. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

9 Per a què serveixen?

Paraula clau · Línia del temps

Representació visual del pas del temps en què els fets s'ordenen sobre una línia a escala. També se'n diu fris cronològic.

Ordenar els fets

Quin va passar abans i quin després.

Veure la durada

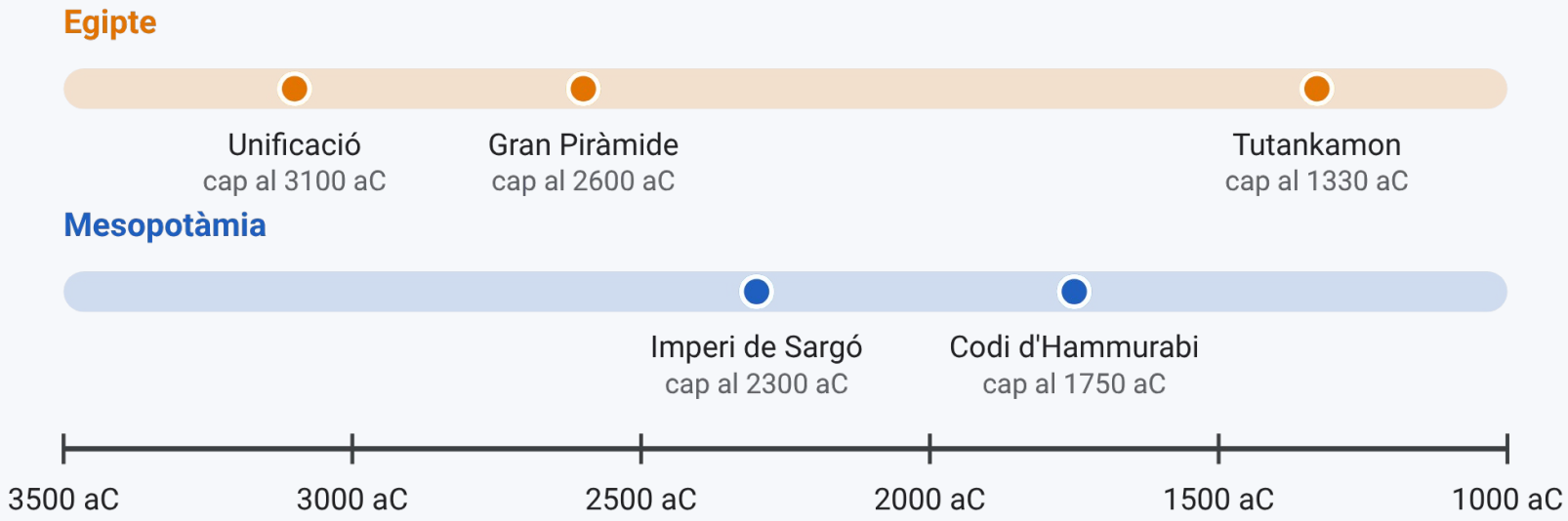
Si dos fets estan molt separats o molt junts a la línia.

Veure simultaneïtats

Si poses dues línies juntes, pots veure què passava a Egipte mentre passava una altra cosa a Mesopotàmia.

9 Dues línies paral·leles

Què passava alhora a Egipte i a Mesopotàmia?



Dues línies del temps paral·leles. Totes les dates són aproximades. Gràfic: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0.

Paraula clau · Simultaneïtat

Fets que passen alhora, encara que sigui en llocs diferents.

Fixa-t'hi

La Gran Piràmide és uns tres segles anterior a l'imperi de Sargó.

9 Com se'n fa una de bona

1

Una escala fixa

Per exemple, 1 cm = 100 anys.

2

Marca els fets

Amb una línia vertical o un símbol.

3

Dates clares

Posa-les a sota.

4

Colors

Si vols, pinta cada edat de la història d'un color diferent.

Fes-ho tu

A la situació d'aprenentatge construiràs la teva pròpia línia del temps.

9 Saps que...? Una tira de 250 metres

L'escala és el que fa útil una línia del temps. Amb 1 cm = 100 anys...

L'Edat Antiga ocupa

Uns 40 cm

Gairebé quatre mil anys.

La Contemporània

Poc més de 2 cm

Des del 1789 fins avui.

Tota la prehistòria

250 metres

Més de dos camps de futbol!

9 Canvis i continuïtats

Quan estudiem el passat, ens fixem en tres coses. Què canvia, què continua igual i què passa alhora en llocs diferents.

Canvi
Una transformació

Alguns són ràpids, com un invent, i d'altres molt lents, com el pas d'una edat a una altra.

Continuïtat
El que dura

Una cosa que dura molt de temps, encara que tot el que hi ha al voltant canviï.

Paraula clau · Continuïtat

Allò que es manté igual durant molt de temps, mentre altres coses canvien.

9 Un exemple, el calendari

Un canvi

El 1582, la reforma del papa Gregori XIII va canviar la regla dels anys de traspàs i es va saltar deu dies.

Una continuïtat

Els noms dels mesos encara són els del calendari romà. Juliol ve de Juli Cèsar i agost, de l'emperador August.

La història no sempre avança en línia recta

Quan va caure l'Imperi Romà d'Occident, moltes ciutats es van anar buidant, la gent va tornar a viure al camp i el comerç entre regions llunyanes es va reduir. Ho veuràs a la unitat de Roma.

9 I ara què?

Aquestes són les eines bàsiques. Els propers temes en seran aplicacions.

La prehistòria **Les primeres civilitzacions** **La Grècia clàssica** **Roma**

Amb mapes

Situarem les civilitzacions a l'espai.

Amb fonts

Llegirem fonts arqueològiques per conèixer-les.

Amb línies del temps

Les ordenarem en el temps.

Tornaràs a aquesta unitat moltes vegades durant el curs.

9 Comprova-ho

Paraules clau

Línia del temps · Simultaneïtat · Canvi · Continuïtat

1. Digues tres coses per a què serveix una línia del temps.
2. Què va passar abans, la Gran Piràmide o el codi d'Hammurabi?
3. Per què cal una escala fixa?
4. Posa un exemple de canvi i un de continuïtat en el calendari.